

User & Job: Nỗi Đau Logistics & Bảng Chứng Số Liệu

Đối tượng: Học viên tra cứu deadline/quy chế và Lab Coach (TA) trực kênh Discord.

🔗 CORE JOB-TO-BE-DONE & PAIN CỤ THỂ

Core JTBD: Tra cứu và xác nhận thời hạn nộp bài, quy chế học tập kịp thời để hoàn thành đúng hạn và không bị mất điểm oan.

Pain 4 Vế: Học viên hỏi deadline trên Discord $\rightarrow$ bị **trôi tin nhắn** hoặc nhận câu trả lời **phỏng đoán dài dòng** không căn cứ $\rightarrow$ dẫn đến nguy cơ nộp muộn, mất điểm và hoang mang.

📊 BẢNG CHỨNG ĐỊNH LƯỢNG (MINING & KHẢO SÁT)

21.5%
Câu hỏi bị trôi / không reply
(23/107 câu trên 1.092 tin K4)

486 ký tự
Độ dài trung bình bot cũ
(Cá biệt dài tới 1.905 ký tự)

90%
Học viên chê bot đoán mò
(Khảo sát thực tế 10 học viên)

100%
Từng hoang mang vì bot sai
(50% từng nộp trễ/sai link)

Mình chứng tin nhắn thật: M99769 (hỏi quy mô nhóm bị trôi), M41569 (bot thừa nhận không có tin nhưng vẫn đoán 714 ký tự).

Vì Sao Chọn Hướng Đây? Bảng So Sánh Impact

Đánh giá 3 ứng viên giải pháp theo đối tượng, tần suất, chi phí sai sót (Cost-of-Error) và tính khả thi.

ỨNG VIÊN GIẢI PHÁP	QUY MÔ ĐỐI TƯỢNG	TẦN SUẤT DÙNG	TỔN THẤT MỖI LẦN GẶP LỖI (COST-OF-ERROR)	KHẢ THI	QUYẾT ĐỊNH
1. Trợ lý Logistics Xác Thực & Radar Cứu Kẹt (B1+B2)	200+ học viên + 6 TA phòng E402	3–5 lần/ngày	Học viên mất điểm, nộp trễ bài thi; TA tốn 40% thời gian trả lời lặp lại	Rất cao	CHỌN
2. Bot tự động giải bài tập & chữa lỗi code lab	200 học viên	Nhiều lần/buổi	Nguy cơ học hộ, vi phạm liên chính học thuật, code sai làm hỏng kiến thức	Thấp	LOẠI
3. Bot ghép nhóm học tập & kết bạn tự động	200 học viên	1 lần đầu khóa	Trải nghiệm ghép nhóm không ưng ý, nhu cầu giảm gần như bằng 0 sau ngày 1	Trung bình	LOẠI

CĂN CỨ LỰA CHỌN BẢNG SỐ LIỆU:

Giải quyết trực tiếp **21.5% câu hỏi trôi**, triệt tiêu **100% rủi ro bot đoán mò**, và giải phóng ít nhất **30–50% thời gian trực kênh** cho đội ngũ trợ giảng.

Chi tiết lưu tại: spec.md (\$2)

Giải Pháp: Lát Cắt Một Câu & Live Demo

LÁT CẮT SẢN PHẨM MỘT CÂU (ĐÚNG FORMAT BẮT BUỘC):

"Học viên hỏi về thông tin logistics/hạn nộp trên Discord · AI chỉ trả lời khi đối khớp được thông báo chính thức từ BTC/TA, nếu không đủ căn cứ thì trả lời ngắn gọn 'chưa có thông tin chính thức' và tự động tag TA · học viên không bao giờ nhận thông tin suy đoán sai lệch."

🛠 MỨC TỰ ĐỘNG HÓA & NGUYÊN TẮC UI

• **Conditional Automation (Tự động có điều kiện):** Vì sai lệch deadline có chi phí sai sót (cost-of-error) rất đắt $\rightarrow$ Bot chỉ tự trả lời khi tìm thấy thông báo chính thức. Khi thiếu căn cứ, bắt buộc chuyển quyền cho TA (Human-in-the-loop).

- **HAX G1 & G2:** Minh bạch phạm vi ngay tin chào mừng + Thẻ trích dẫn [Nguồn: #announcements].
- **HAX G10:** Thu hẹp phạm vi khi nghi ngờ (hỏi lại ngữ cảnh khi học viên hỏi mơ hồ).
- **HAX G9 / G8:** Nút bấm [Báo sai thông tin] để học viên lập tức gạt bỏ câu trả lời sai.

▶ KỊCH BẢN DEMO TRỰC TIẾP (LIVE DEMO 2 PHÚT)

CASE 1 · CHUẨN

Hỏi: "Hạn nộp mốc CP1 là mấy giờ thế bot?"

Bot trả lời ngắn gọn (19:30 16/9) kèm thẻ nguồn [#announcements 18:00].

CASE 2 · CHỖ KHÓ (NO GROUNDING)

Hỏi: "Hạn nộp bài Lab 07 là ngày nào thế bot?"

Bot từ chối bịa: "Chưa có thông báo chính thức" và tự động tag @TA_Truc.

Kết Quả Kiểm Thử: Đo Bằng Số Trên Golden Set

Bộ kiểm thử độc lập 20 ca phân bổ theo taxonomy 4 lớp chỗ khó, kiểm tra tự động qua `eval/eval_runner.py`.

TỔNG SỐ CA KIỂM THỬ

20

Đủ 4 lớp + Thường + Biên

SỐ CA ĐẠT (PASS)

19 / 20

Khớp tiêu chí nghiệm thu

TỶ LỆ ĐẠT THỰC TẾ

95.0%

Đo lường trung thực lượt 1

QUALITY BAR CAM KẾT

≥ 85%

VƯỢT NGƯỠNG ĐẠT (+10%)

KẾT QUẢ ĐO THEO TAXONOMY 4 LỚP CHỖ KHÓ & PHÂN TÍCH LỖI

① Nguồn sự thật (2 ca)

Đạt 100% (2/2)

Không bịa đặt khi chưa có thông báo; giải quyết xung đột mốc giờ.

② Mơ hồ thiếu tin (2 ca)

Đạt 100% (2/2)

Hỏi lại để làm rõ; xử lý tốt telex/viết tắt ("ddiem danh").

③ Ngoài thẩm quyền (2 ca)

Đạt 100% (2/2)

Từ chối giải bài hộ; kháng Prompt Injection giữ vững role.

④ Đặc thù domain (2 ca)

Đạt 100% (2/2)

Từ chối tra cứu điểm cá nhân; từ chối tự ý gia hạn deadline.

Phân tích ca duy nhất chưa đạt (GS12): Câu hỏi "*cho mình hỏi một team mấy bạn?*" — Bot trả lời kèm trích dẫn nguồn chi tiết thay vì trả lời cực ngắn dưới 2 câu. Đây là lỗi lệch định dạng kỳ vọng nhẹ, thông tin logic hoàn toàn chính xác.

Người Dùng Thật Nói Gì? Phản Hồi & Tinh Chỉnh

Thử nghiệm thực tế theo phương pháp Mom Test với 10 học viên và 5 Lab Coach qua Google Forms & Web Demo.

HỌC VIÊN DÙNG THỬ (TRẦN THỊ B - WILLING USER CP1)

Form ID: 1roByihtx...

"Bot mới trả lời đúng 2 câu kèm link nguồn rõ ràng, không còn phải đọc một tràng dài ngoằng như trước. Bấm thử nút báo sai thấy yên tâm hơn hẳn!"

\$\rightarrow\$ Xác nhận giả định: Phản hồi ngắn gọn (≤ 3 câu) và có trích dẫn nguồn giải quyết triệt để sự hoang mang của học viên.

LAB COACH / TRỢ GIẢNG TRỰC CA (NGUYỄN VĂN A - WILLING USER CP1)

Kênh hỗ trợ E402

"Cái tab Radar cứu kệt cực kỳ hữu ích! Cuối ngày chỉ cần mở một màn hình là lọc ra ngay 3 bạn bị trôi tin quá 4 tiếng để bấm vào trả lời ngay."

\$\rightarrow\$ Xác nhận giả định: Radar cảnh báo câu hỏi tồn đọng giúp TA tiết kiệm 40% thời gian rà soát thủ công.

4 DÒNG TỔNG HỢP THAY ĐỔI SẢN PHẨM (GHI NHẬN TẠI \$9 CHANGELOG)

- **Chủ đề lặp nhiều nhất:** Tra cứu hạn nộp bài các mốc Checkpoint và link điểm danh (80% nhu cầu).
- **Giữ nguyên có lý do:** Cơ chế bắt buộc trích dẫn nguồn [Nguồn: #announcements] để bảo toàn tính xác thực.

- **Đã sửa trước demo:** Rút ngắn phản hồi ≤ 300 ký tự và thêm nút [Báo sai thông tin] gửi ticket cho TA.
- **Để dành sau demo:** Tích hợp cổng đăng nhập OAuth Discord Bot chính thức trên máy chủ khóa học.

Kế Hoạch Tương Lai & Đội Ngũ Thực Hiện

Lộ trình mở rộng sản phẩm và bài học xương máu về tư duy sản phẩm AI.

📅 NẾU CÓ THÊM 1 TUẦN (3 VIỆC ƯU TIÊN)

- Webhook Discord Gateway thật:** Đưa bot chạy trực tiếp 24/7 trên server Discord khóa học qua Discord.js / Pycord.
- Tự động đồng bộ LMS VLearn:** Tự động crawl thông báo mới từ giảng viên và cập nhật bộ nhớ Vector Grounding.
- Heatmap vướng mắc cho Giảng viên:** Tự động gom cụm câu hỏi học viên hay kẹt nhất để giảng viên ôn tập đầu giờ.

👥 ĐỘI NGŨ THỰC HIỆN (NHÓM EASYGAME)

Phạm Thành Đạt

Product Lead & Spec

Định hình bài toán, điều phối 6 CP

Đậu Quang Ý

AI Evaluation & Data

Mining CSV, Golden Set 20 case

Trần Mạnh Hùng

Fullstack & RAG Prompt

Xử lý 4 lớp chỗ khó, UI Mock

Nguyễn Tiến Đạt

Database & Validation

Next.js 15, Supabase, Test R6



BÀI HỌC SẢN PHẨM AI LỚN NHẤT CỦA CẢ NHÓM (KEY TAKEAWAY):

"Một AI biết nói '*Tôi không có thông tin chính thức và để tôi chuyển câu hỏi cho TA*' có giá trị và độ tin cậy gấp nhiều lần một AI cố gắng trả lời liều khi không có căn cứ!"